

應用於 nFAPI 分離架構之吞吐量與延遲權衡的自適應時序控制及前瞻網路最佳化深度解析

5G與6G網路架構解構及開放式無線接取網路之演進背景

在第五代(5G)以及即將到來的第六代(6G)行動通訊標準的演進過程中，無線接取網路(Radio Access Network, RAN)正經歷一場從傳統單一封閉式基站，向高度虛擬化、雲端化與解構化(Disaggregated)架構的典範轉移¹。在傳統架構下，基頻處理單元(Baseband Processing Unit, BBU)與射頻(Radio Frequency, RF)功能被緊密綁定於單一設備商的專屬硬體中，這不僅大幅限制了網路部署的彈性，也使得電信營運商的資本支出(CAPEX)與營運支出(OPEX)居高不下¹。

隨著雲端無線接取網路(Cloud-RAN, C-RAN)概念的興起，業界開始將基頻處理資源集中於遠端資料中心形成 BBU 池，並將遠端射頻模組(Remote Radio Head, RRH)留置於細胞邊緣，兩者之間通常透過通用公共無線介面(CPRI)進行連接¹。然而，傳統 C-RAN 架構仍受限於前傳網路(Fronthaul)極為龐大的頻寬需求以及極度嚴苛的延遲限制²。為了突破此一瓶頸並徹底消除供應商鎖定(Vendor lock-in)的困境，O-RAN 聯盟(O-RAN Alliance)與第三代合作夥伴計畫(3GPP)共同推動了 RAN 的進一步解構，正式將傳統基站邏輯上與物理上拆分為中央單元(Central Unit, CU)、分散單元(Distributed Unit, DU)與無線單元(Radio Unit, RU)三個獨立的網路實體¹。

在這種解構模型中，「功能分離選項(Functional Split Options)」成為了決定網路整體效能、硬體複雜度、頻寬消耗以及延遲容忍度的最核心設計關鍵¹。3GPP 與相關標準組織定義了多種功能分離選項，以適應多樣化的網路需求與部署場景⁵。不同的分離點不僅決定了資料流的型態，更直接影響了底層同步機制的設計難度與硬體部署成本。

功能分離技術之深度比較分析與架構抉擇

為了全面理解分離架構所帶來的時序挑戰，必須深入探討各項主流分離選項的技術特徵，特別是高層分離(High Layer Split, HLS)與低層分離(Low Layer Split, LLS)在頻寬與延遲上的根本差異。

高層分離：選項二(Split Option 2)

分離選項二主要將 CU 與 DU 進行分離。在此架構下，較高層的通訊協定如封包資料聚合協定(PDCP)與無線資源控制(RRC)集中運行於 CU 中，而較低層的無線鏈路控制(RLC)、媒體存取控制(MAC)與實體層(PHY)則保留於 DU 內¹。由於此架構的前傳網路傳輸的是經過封包化的 PDCP 協定資料單元(PDU)，其頻寬需求會根據使用者的實際資料負載動態調整，而非佔用固定頻寬¹。此外，該架構對前傳網路的頻寬與延遲要求相對寬鬆(最高可容忍數十毫秒的延遲)，其同步機制設計極為簡單，僅需仰賴流量控制與深度緩衝(Deep buffering)即可穩定運行¹。因此，選項二被廣泛認為是具備最佳成本效益比的標準配置，特別適用於非即時性的資料傳輸場景¹。

低層分離：選項 7.2x 與選項 8

相對於高層分離，低層分離將架構邊界推向實體層內部或直接切分實體層與射頻模組。選項 8 是最傳統的低層分離架構，將所有基頻處理功能(包含完整的 PHY、MAC 與高層協定)集中於 DU 或 CU，RU 僅負責 RF 訊號的收發¹。這種配置會產生以時域 IQ 樣本(Time-domain IQ samples)為主的前傳資料流，通常仰賴 CPRI 或 eCPRI 進行傳輸，其頻寬需求極高，且嚴格受到系統頻寬與天線數量的限制¹。

選項 7.2x(Low-PHY 分離)則是目前 O-RAN 聯盟主推的低層分離標準，將部分運算(如 FFT/IFFT)下放至 RU 以減輕前傳網路壓力¹。雖然選項 7.2x 傳輸的是經過實體層處理的頻域 IQ 符號(Frequency-domain IQ symbols)，降低了部分頻寬，但其仍對前傳網路有著極高的要求¹。選項 7.2x 的最大容許單向延遲通常被嚴格限制在 100 微秒至 250 微秒之間，且需要嚴密的相位與符號層級同步¹。因此，這類低層分離架構必須部署於極度嚴格的私有光纖網路環境中，並高度依賴硬體級別的精確時間協定(Precision Time Protocol, PTP)與時效性網路(Time-Sensitive Networking, TSN)設備，導致部署成本極其高昂¹。

中介架構之崛起: 選項 6(nFAPI 分離)

在本報告的探討核心中，選項 6(MAC-PHY 分離)精準地將架構分離點設置於 MAC 層與 PHY 層之間¹。在此選項中，DU 負責處理包含 MAC 層在內的上層協定，而 RU 則保留完整的實體層處理能力¹。由於前傳網路傳輸的是由 MAC 層排程後的 MAC PDU，其頻寬需求同樣能根據使用者的實際負載進行動態調整¹。

選項 6 最具革命性的優勢在於，它允許將 MAC 層作為虛擬化網路功能(VNF)部署於一般商用現成(COTS)伺服器的雲端環境中，而將 PHY 層保留為實體網路功能(PNF)¹。這種架構不僅支援在一般封包交換網路(Packet-switched networks)上部署，還能有效避免 TSN 與硬體同步的高昂成本¹。儘管如此，選項 6 的同步需求卻完全不同於選項二，它必須嚴格遵循排程器在每一個時槽(Slot)層級的同步基準，確保控制訊息與資料能準時從 VNF 端送達 PNF 端¹。

下表系統性地總結了各項 5G 無線接取網路分離架構的技術參數對比：

分離選項 (Split Option)	選項 2 (High Layer Split)	選項 6 (MAC-PHY Split)	選項 7.2x (Low-PHY Split)	選項 8 (Traditional LLS)
協定邊界	PDCP / RLC	MAC / PHY	High-PHY / Low-PHY	PHY / RF
前傳資料型態	封包化 PDCP PDU	封包化 MAC PDU	頻域 IQ 符號	時域 IQ 樣本

標準化介面	3GPP F1	SCF nFAP1	O-RAN CUS (eCPRI)	CPRI / eCPRI
頻寬驅動因素	實際使用者流量	實際使用者流量	空間層數、系統頻寬	天線數量、系統頻寬
單向延遲限制	寬鬆 (數毫秒至數十毫秒)	6 ~ 30 毫秒 (需極低抖動)	100 μ s ~ 250 μ s	100 μ s ~ 250 μ s
最佳部署場景	非即時服務、室內私網	一般封包交換網路、微型基站	巨集基站、專屬光纖網路	傳統 C-RAN、高密度場域

FAP1 與 nFAP1 介面架構的演進與傳輸挑戰

要深刻理解選項 6 面臨的延遲與吞吐量權衡問題，必須剖析 5G 基站內部的通訊介面標準。在傳統一體式基站內部，MAC 層與 PHY 層之間的通訊仰賴標準化的介面。小型基地台論壇 (Small Cell Forum, SCF) 為此制定了功能應用平台介面 (Functional Application Platform Interface, FAP1) ¹。FAP1 提供了一套標準化的控制訊息與資料負載格式，使不同供應商的 MAC 與 PHY 元件得以互通。然而，傳統的 FAP1 設計假設 MAC 與 PHY 位於同一實體設備內，兩者透過共享記憶體 (Shared memory) 進行低延遲、高速的資料交換，這極大地限制了基站功能的地理分散與虛擬化部署 ¹。

為克服實體部署的限制並實現跨網路的選項 6 架構，SCF 進一步開發了網路功能應用平台介面 (network FAP1, nFAP1) ¹。nFAP1 的核心創新在於將原本依賴共享記憶體的 FAP1 訊息，封裝成可透過乙太網路或 IP 網路傳輸的網路封包協定 ¹。這項技術突破賦予了 VNF 極大的部署彈性，使得運行於雲端伺服器上的虛擬化 MAC 功能，能夠透過一般封包交換網路遠端控制 PNF 上的實體 PHY 設備 ¹。

nFAP1 協定主要透過兩個關鍵介面運行：用於靜態配置的 P5 介面，以及用於每個時槽 (Slot) 動態排程的 P7 介面 ¹²。在理想環境中，PHY 層會定期向 MAC 層發送 SLOT.indication 訊息作為同步心跳 ¹²。然而，在非理想的封包交換網路中，傳輸延遲與作業系統排程抖動 (OS scheduling jitter) 會使得依賴 SLOT.indication 的同步機制完全失效 ¹²。如果 PNF 發送心跳訊息，經過上行延遲、VNF 處理延遲以及下行延遲後，當排程指令抵達 PNF 時，目標時槽早已過期。因此，SCF 規範明確指出，在 nFAP1 環境下應棄用 SLOT.indication，轉而採用主動的延遲管理 (Delay Management) 機制 ¹²。

PNF 嚴格的時序視窗與遺失時槽封包問題

在 nFAPI 架構下, PNF(High PHY)負責管理嚴格的時序視窗(Timing Window)¹。當 VNF(MAC 排程器)生成 DL_TTI.request、UL_TTI.request 等排程訊息並透過網路傳輸時, 這些訊息必須精準落入 PNF 預先定義的時序視窗內¹。

如果網路發生壅塞, 或 VNF 伺服器遭遇運算負載突增, 導致排程指令延遲抵達, PNF 將會判定該訊息超過傳輸期限並予以丟棄¹。這種情況被稱為「遺失時槽封包(Missing Slot Packet)」錯誤。這類錯誤不僅會導致該時槽內的資料無法處理, 引發嚴重的通訊中斷, 還會大幅限制 VNF 在動態雲端資源環境中的彈性擴充能力¹。

靜態時槽提前機制的根本缺陷與吞吐量—延遲權衡難題

為了補償 VNF 與 PNF 之間的傳輸延遲, 現有的開源通訊協定堆疊(例如 OpenAirInterface, OAI)多採用靜態配置的「提前時槽(slots ahead, 程式碼中常標記為 sl_ahead)」參數¹。例如, 在 30 kHz 子載波間距(SCS, 每個時槽為 0.5 毫秒)的環境下, 若靜態設定 sl_ahead 為 4 個時槽, 則 VNF 會在目標射頻傳輸時間的前 2.0 毫秒主動觸發排程器¹⁸。

然而, 這種寫死(Hardcoded)的靜態配置方法在面對具備高度不可預測性的封包交換網路時, 暴露出了致命的缺陷, 並衍生出極端且互相矛盾的吞吐量—延遲權衡(Throughput-Latency Trade-off)難題¹。

1. 激進配置(較小的提前時槽): 若系統管理員為了追求極致的低延遲, 將提前時槽設定為較小的值, MAC 排程器的觸發時間將極度貼近 PNF 的傳輸期限¹。在理想且無抖動的網路環境中, 這能最大化地最佳化 MAC 層混合自動重傳請求(HARQ)的來回延遲(RTT), 提供極快的網路反應速度¹。然而, 一旦前傳網路出現微秒級的壅塞微爆發(Microburst), 或 VNF 伺服器的 CPU 出現排程抖動, 控制訊息將瞬間錯過 PNF 的時序視窗, 導致大量的遺失時槽封包, 系統吞吐量將瞬間崩潰¹。
2. 保守配置(較大的提前時槽): 為確保系統在惡劣網路條件下的穩定性, 管理員可能被迫將提前時槽設定為極大值(例如 10 個時槽或更長)。這建立了一個龐大的時間緩衝區, 確保即便經歷劇烈的網路延遲, 排程指令依然能安全落入 PNF 的時序視窗內, 進而保障資料傳輸的連續性(即穩定的吞吐量)¹。但是, 這種粗暴的緩衝機制徹底摧毀了系統的延遲效能。HARQ 的重傳週期被人工拉長, 使用者終端(UE)必須等待更長的時間才能收到排程授權或資料重傳, 導致協定效率大幅低落, 使得網路完全無法支援超可靠低延遲通訊(uRLLC)等前瞻應用¹。

因為通用的雲端環境與乙太網路交換器本質上存在非確定性的延遲變異, 靜態的提前時槽機制在邏輯上無法兼顧穩定性與低延遲¹。系統迫切需要一種具備自我感知能力的自適應控制演算法。

基於 EWMA 的自適應時序控制與延遲管理數學框架

為了徹底解決上述權衡難題, 最新的 nFAPI 架構研究提出了一套動態且封閉迴路的延遲管理策略¹。該策略的核心思想在於: 系統必須能在網路發生壅塞時主動且迅速地擴張緩衝區(增加提前時

槽)以保全吞吐量;並在網路恢復穩定時,謹慎且平滑地收縮緩衝區(減少提前時槽)以最佳化延遲¹。此框架主要分為兩個邏輯層次:節點同步(Node Sync)與動態延遲管理(Delay Management)。

第一階段:節點同步與微秒級相位對齊

在進行排程調整前,VNF 必須與 PNF 建立精確的時間基準。由於選項 6 架構避免使用昂貴的硬體 PTP,系統採用了類似 IEEE 1588 的軟體時間戳交換機制¹。

PNF 會定期發送 UL_node_sync 訊息,其中包含 PNF 的傳送時間戳記(t_1)與 VNF 的預期接收時間戳記(t_2)。VNF 在接收後記錄本地時間戳記(t_4)並對應 PNF 的時間戳記(t_3)¹。瞬時的時間偏移量($offset$)計算公式如下:

$$offset = \frac{(t_2 - t_1) - (t_4 - t_3)}{2}$$

由於封包交換網路存在高頻率的隨機抖動,若直接將瞬时偏移量應用於時鐘校正,將導致嚴重的振盪效應(Ping-pong effect)¹。為此,研究導入了指數平滑移動平均(Exponentially Weighted Moving Average, EWMA)模型來過濾雜訊,提取平滑後的平均偏移量(μ_{offset})與平均絕對偏差(dev_{offset} ,即抖動估測值)¹:

$$error = offset - \mu_{offset}$$

$$\mu_{offset} \leftarrow \mu_{offset} + \alpha \cdot error$$

$$dev_{offset} \leftarrow dev_{offset} + \beta \cdot (|error| - dev_{offset})$$

其中 α 與 β 為平滑因子(例如 $\alpha = 1/8$, $\beta = 1/4$)¹。系統會直接以 dev_{offset} 作為動態同步閾值(Threshold)。僅當絕對偏移量超越此閾值時,VNF 才會將偏移量分解為時槽層級的調整(S_{adj})與微秒層級的調整(μs_{adj}),進而精準對齊本地時鐘¹。

第二階段:動態延遲管理與非對稱觸發策略

在確保相位同步後,系統進入防禦網路抖動的核心階段。PNF 會持續監控排程訊息抵達時間相對於傳輸期限的偏移量(Δt_{arrive})¹。此數值代表了時序視窗內剩餘的安全邊際;正值表示訊息遲到(排程失敗),而接近零的值則表示處於危險邊緣。PNF 將此資訊回饋給 VNF 的延遲管理器,形成閉環控制¹。

VNF 接收到 Δt_{arrive} 後，再次套用 EWMA 模型，計算出平滑後的平均延遲 (μ_{delay}) 與延遲抖動 (dev_{delay})¹。為了在吞吐量與延遲之間做出最具智慧的裁決，演算法引入了「預測風險 (Predicted Risk, $Risk_{pred}$)」與「歷史風險債務 (Historical Risk Debt, $Debt_{risk}$)」兩個進階概念¹。

預測風險涵蓋了傳輸鏈路的尾部風險 (Tail risk)，其計算方式為：

$$Risk_{pred} \leftarrow \max(\Delta t_{arrive}, \mu_{delay}) + dev_{delay}$$

而歷史風險債務則賦予了系統「記憶」網路不穩定性的能力，避免在短暫的網路暢通後過早縮減緩衝區：

$$Debt_{risk} \leftarrow Debt_{risk} + \alpha \cdot (\max(0, Risk_{pred}) - Debt_{risk})$$

基於上述模型，演算法執行高度非對稱的調整邏輯¹：

- 強勢保全吞吐量：當偵測到期限違規 ($\Delta t_{arrive} > 0$) 或預測風險亮起紅燈 ($Risk_{pred} > 0$) 時，系統會立即採取行動，強制增加當前的提前時槽 (S_{curr}) 至最大容許值。這能瞬間擴大安全緩衝，確保排程指令能成功穿越壅塞的網路，避免斷線。
- 漸進最佳化延遲：相反地，系統若要縮減提前時槽以最佳化延遲，必須滿足嚴苛的條件：歷史風險債務必須完全清償 ($Debt_{risk} < \epsilon$)，且必須觀察到連續多次的穩定抵達 ($count_{stable} \geq N_{stable}$)¹。唯有確認網路已進入長期穩定狀態，系統才會小心翼翼地降低提前時槽，收回不必要的 HARQ RTT 延遲。

實體驗證平台設計與自動化效能評估

為了驗證上述數學框架在真實環境中的可行性，前沿研究建立了一套整合開源軟體與商用硬體的端到端 (End-to-End) 測試平台¹。該平台以 OpenAirInterface (OAI) 提供 VNF 與部分 PNF 功能，並結合 Open5GS 作為核心網路，最終連接至商用 Pegatron O-RU 與三星 Galaxy S20 終端設備¹。

由於商用 O-RU 原生支援 O-RAN 的 Split 7.2x 介面，而 VNF 採用的是 nFAPI 選項 6 介面，因此該系統實作了一套混合架構 (Hybrid Architecture)，在 PNF 內部部署了轉換/互通層 (Translation/Interworking Layer)，使得基於 nFAPI 的 MAC 層能夠無縫控制商用 O-RU¹。

下表詳細列出了該端到端測試平台的軟硬體節點配置與無線系統參數：

系統節點/參數	規格與配置細節
---------	---------

核心網路 (CN)	Open5GS ¹
軟體協定堆疊	OpenAirInterface (分支: 2026.w13) ¹
VNF 伺服器 (O-DU High)	Intel Xeon Gold 6226R 搭配 NetXtreme BCM5719 NIC ¹
PNF 伺服器 (O-DU Low)	Intel Xeon Gold 6433N 搭配 Intel I210 NIC ¹
無線單元 (O-RU)	Pegatron RU (P5G-Indoor O-RU-PR1450) ¹
使用者終端 (COTS UE)	Samsung Galaxy S20 ¹
子載波間距 (SCS) / TDD 模式	30 kHz / 3D1S1U ¹
MIMO 與天線埠	4-layer / 4T4R ¹

此外，為了確保數據測量與分析的一致性，研究開發了一套運行於 O-RAN 服務管理與編排 (SMO) 框架內非即時無線智慧控制器 (Non-RT RIC) 的自動化評估 rApp¹。該 rApp 可透過 SSH 自動啟動 VNF 與 PNF，利用 Android Debug Bridge (ADB) 控制 UE 進入測試狀態，並自動執行 iPerf 負載測試，同時利用 Linux 流量控制 (Traffic Control, TC) 工具在前傳鏈路 ($T_2 - T_1$) 與 MAC 回饋鏈路 ($T_5 - T_4$) 中注入人工網路壅塞，以進行嚴酷的壓力測試¹。

深度實驗數據剖析與架構韌性展現

透過大量的實驗數據，自適應時序控制機制的卓越效能得到了充分驗證。

EWMA 平滑處理的關鍵影響

在驗證 PNF 抵達偏移量 (Δt_{arrive}) 的實驗中，數據顯示，若不經過 EWMA 處理，從封包交換網路接收到的原始時序資訊會因為網路抖動呈現出劇烈且高頻的震盪¹。這種震盪若直接饋入排程器，會引發極端不穩定的排程決策。導入 EWMA 模型後，高頻雜訊被徹底濾除，為演算法提供了極為穩定的基準線¹。更重要的是，經過平滑處理的數據讓系統具備了「趨勢預測」的能力。當 Δt_{arrive} 開始呈現下降趨勢 (即安全邊際正在縮小) 時，系統能穩定且明確地捕捉此一趨勢，並在違規發生前主動增加提前時槽，防患於未然¹。

網路壅塞下的極致穩定性與吞吐量韌性

在嚴苛的壓力測試場景中，研究人員利用 Linux TC 在 VNF 與 PNF 之間注入了高度變異的單向延遲 (One-Way Delay, OWD) 與抖動。當傳輸延遲逐漸增加並超過靜態設定的時序視窗時，依賴靜

態配置(例如固定 sl_ahead 為 2 或 4)的系統會遭遇毀滅性的打擊,大量控制訊息逾時被丟棄,導致系統吞吐量呈現斷崖式下跌,甚至頻繁引發連線重置¹。

相對地,自適應時序控制機制展現了強大的架構韌性。隨著網路延遲不斷攀升(例如從 0.5 毫秒飆升至 3.0 毫秒),演算法能夠敏銳感知風險並動態擴展提前時槽(S_{ahead})¹。這種主動擴張讓 MAC 排程器能夠提早生成並發送訊息,確保即便在漫長的傳輸延遲後,控制指令依然能穩穩落入 PNF 狹窄的有效時序視窗內。因此,在足以讓傳統靜態系統完全崩潰的嚴重壅塞等級下,自適應機制依然維持了近乎滿載且極度穩定的系統吞吐量¹。

負載靜止期的延遲最佳化

除了在惡劣環境中保全吞吐量,該演算法同樣在網路靜止期展現了優異的延遲最佳化能力。在不同程度的提供負載(Offered Load)下,自適應演算法始終將維持最佳吞吐量列為首要任務¹。然而,在確認網路平穩、歷史風險債務清零後,演算法會盡可能地選擇「最小化」的提前時槽,以此來極致縮短 MAC 層的 HARQ 來回延遲(RTT),有效避免了不必要的額外等待時間與系統開銷¹。

相關前沿研究探討:多維度的延遲最佳化策略

雖然 EWMA 驅動的動態提前時槽機制成功解決了 nFAPI 選項 6 跨網路節點的同步問題,但學術界與產業界針對 5G/6G vRAN 的延遲挑戰,也從實體層軟體最佳化、隨機網路演算以及 QoS 聯合編排等多個維度提出了極具啟發性的解決方案。

基於 FAPI 的自適應 L1 軟體傳輸策略

Seung-Que Lee 等人的研究針對 5G NR gNB 內部的 L2/L3 到 L1 軟體(L1SW)與 L1 硬體(L1HW)之間的 FAPI 介面延遲進行了深入分析²¹。在虛擬化架構下,L1SW 運行於通用處理器上,其處理延遲會根據每個時槽被分配的運算工作量而產生極大的變異²²。

Lee 的團隊提出了一種利用此變異性的自適應提早傳輸機制。如果 L1SW 的處理工作提早完成(即存在剩餘時間裕度 $d_1 > 0$),系統並不會死板地等待原定的傳輸時間,而是會主動嘗試將實體下行分享通道(PDSCH)或實體下行控制通道(PDCCH)的傳輸時機提早²²。只要當時有足夠的無線資源區塊(RB)可供使用,MAC 層就會立即修改排程資訊,從而適應性地縮短整體的下行傳輸反應時間²²。這種針對運算節點內部延遲的最佳化,與前述針對網路傳輸延遲的 EWMA 機制形成了完美的互補。

基於隨機網路演算(SNC)的 ORANUS 框架

針對要求絕對確定性延遲的超可靠低延遲通訊(uRLLC)服務,單純基於歷史數據反饋的演算法可能無法提供數學上的嚴格保證。Adamuz-Hinojosa 等人提出的「ORANUS」框架,將隨機網路演算(Stochastic Network Calculus, SNC)深度整合至 6G O-RAN 架構中,以提供延遲違規機率的數學界限¹⁹。

ORANUS 運行於近即時(Near-RT)與即時(RT)控制迴路中²³。有別於傳統的 M/M/1 佇列理論,ORANUS 運用 SNC 來建立模型,透過指數有界突發性(Exponentially Bounded Burstiness, EBB)封包線來限制累積的輸入流量,同時以指數有界波動性(Exponentially Bounded Fluctuation, EBF

)封包線來規範系統的服務容量²³。藉由這些嚴密的數學模型，SNC 控制器能精確計算出每個 uRLLC 服務所需的最低保證無線資源區塊(RB)數量，確保封包傳輸延遲超過預算的機率(違規機率)被嚴格控制在目標容忍度之下¹⁹。實驗證實，這種具備預測性與數學保證的編排方式，能將延遲違規機率降低至現有基準方案的十分之一¹⁹。

基於 UE 級別 QoS 支援的 UQ-vRAN 與聯合排程

此外，從使用者終端(UE)的服務品質(QoS)出發，Jiamei Lv 等人開發了 UQ-vRAN 框架，強調 MAC 排程必須與高層次的網路編排進行聯合最佳化²⁴。傳統的通道感知排程器往往缺乏對特定服務 QoS 脈絡的理解。UQ-vRAN 透過建立精確的流量數位孿生(Traffic twin)模型與處理延遲模型，能夠在毫秒級別主動調整資源分配²⁴。這種預測性的聯合排程不僅提升了網路吞吐量，更能顯著降低端到端延遲與封包遺失率，大幅減少了延遲違規的發生頻率(降低達 41%)²⁴。類似的還有 QUEST 框架，專注於上行鏈路(UL)的 QoS 感知排程，在資源受限的物聯網與任務關鍵型應用中展現了卓越的效能²⁴。

硬體加速與軟體適應之哲學分歧

在探討軟體自適應機制的同時，不可忽視硬體加速流派的發展。例如 Villa 等人提出的 X5G 測試平台，選擇將龐大且複雜的實體層運算直接卸載(Offload)至專屬的 NVIDIA GPU 與 Mellanox 智慧網卡(SmartNICs)上¹。這種依賴極端硬體算力的方法雖然能夠強勢突破延遲限制並達到商業級的峰值吞吐量，但卻產生了嚴重的基礎設施依賴：它強制要求部署環境必須擁有昂貴的特殊硬體，並且網路必須支援完美的硬體級 PTP 同步與 TSN 協定¹。

相對於 X5G 的硬體堆疊策略，基於 EWMA 的選項 6 自適應時序控制，以及 ORANUS、UQ-vRAN 等軟體框架，代表了另一種更具彈性與經濟效益的哲學：承認雲端運算與封包交換網路中「延遲非確定性」的客觀存在，並運用卓越的統計學演算法、數學模型與智慧軟體來吸收、消化這些硬體層面的不完美¹。

下表綜合比較了當前 5G/6G vRAN 領域中最具代表性的延遲最佳化策略與框架：

最佳化策略/框架	核心技術與運作機制	主要解決目標	基礎設施與硬體依賴性
自適應選項 6 (EWMA)	基於 EWMA 動態調整 MAC slots ahead	克服前傳網路抖動、保全吞吐量	純軟體演算法，通用封包交換乙太網路與 COTS 伺服器
自適應 L1SW (Lee 等人)	伺服器運算提早完成時，機會性提早傳輸	緩解 VNF 內部 CPU 運算延遲變異	純軟體演算法，通用處理器

ORANUS (SNC 框架)	隨機網路演算， EBB/EBF 容量封包線 模型	提供 uRLLC 延遲違規 機率的數學保證	依賴 Near-RT RIC 與 RT 控制迴路邏輯
UQ-vRAN / QUEST	結合 QoS 編排與 MAC 資源分配的聯合 排程	提升 UE 級別 QoS 達 標率與吞吐量	虛擬化邊緣編排器
X5G (硬體加速卸載)	使用 SmartNIC 與 GPU 執行實體層基頻 運算	追求極致的原始吞吐 量與低延遲	極高依賴：需專屬加速 卡、硬體 PTP 與嚴格的 TSN 網路

未來展望與商業化部署之戰略意義

自適應時序控制與多維度延遲管理技術在 nFAPI 選項 6 架構中的成功實作，為電信基礎設施的發展帶來了深遠的戰略意義。

首先，這標誌著網路同步技術從「硬體鎖定式的絕對決定論」向「軟體定義式的統計韌性」邁出了關鍵一步。傳統蜂巢式網路將任何時序變異視為必須透過物理手段（如專用光纖與硬體同步時鐘）徹底根除的缺陷。然而，自適應演算法接受了雲端環境與封包交換網路必然存在的隨機性，透過 EWMA 等機率平滑模型與動態緩衝區擴展，以軟體智慧成功吸收了硬體的不可預測性¹。這種從決定論向統計學妥協並取得勝利的思維，正是推動真正雲原生（Cloud-native）5G/6G 網路運作的基石。

其次，從經濟效益的角度來看，這項突破具有顛覆性。將同步的重擔從實體傳輸層轉移至 MAC 應用層的演算法上，意味著電信營運商與企業用戶能夠在通用、共享且廉價的 IT 封包交換基礎設施上，部署高效能的開放式無線接取網路¹。這不僅大幅削減了建設專網與微型基站（Small cells）的資本支出，更打破了對高階電信級路由設備的依賴，徹底實現了 O-RAN 提倡的開放與白牌化願景²⁹。

最後，綜合 Seung-Que Lee 對運算節點內部延遲的分析，以及 Adamuz-Hinojosa 利用 SNC 進行的資源編排，未來的 6G 網路最佳化將不再侷限於單一領域。未來的智慧控制器（如 RIC）必須以全域視角，同時監控無線通道品質、前傳網路交換器壅塞狀況，甚至是底層 Kubernetes 叢集中微觀的 CPU 負載變異²³。唯有實現跨越運算資源、傳輸網路與無線射頻的跨層級（Cross-layer）聯合智慧最佳化，才能真正釋放開放式架構的無窮潛力。

結論

無線接取網路向虛擬化與雲端化的解構轉型是 5G 與 6G 發展的必然趨勢，然而將 MAC 層遷移

至雲端環境，無可避免地引入了非確定性的運算與傳輸延遲。針對基於 nFAP 的選項 6 分離架構，傳統依賴靜態「提前時槽(slots ahead)」的配置方式存在致命缺陷：縮小緩衝區將導致網路在面對抖動時產生嚴重的排程失敗與吞吐量崩潰，而擴大緩衝區則會不可逆地惡化系統的延遲效能。

為解決此一吞吐量與延遲的零和賽局，導入基於指數平滑移動平均(EWMA)的自適應時序控制機制展現了決定性的價值。透過封閉迴路的反饋機制，系統能夠連續追蹤並過濾網路的隨機抖動。結合預測風險評估與歷史風險債務的非對稱調整策略，該機制在網路壅塞時能果斷擴張排程視角以死守吞吐量，並在網路平穩時謹慎縮減緩衝以最佳化傳輸延遲。

在結合商用 O-RU 與開源軟體堆疊的端到端實體驗證中，這種由軟體驅動的統計韌性架構，成功消除了嚴重壅塞環境下的遺失時槽錯誤，展現出毫不妥協的傳輸穩定性。同時，伴隨著基於隨機網路演算(SNC)的編排框架、L1 軟體的自適應提早傳輸技術以及 QoS 聯合排程策略的共同發展，軟體定義的延遲管理正在全面崛起。這些技術不僅讓 5G 與 6G 的部署擺脫了對昂貴硬體與專用 TSN 網路的極度依賴，更證明了在非理想的通用 IT 基礎設施上，依然能夠構築出具備極高可靠度與高效能的次世代行動通訊網路。

引用的著作

1. main.pdf
2. How to build high-performance 5G networks with vRAN and O-RAN? | Qualcomm, 檢索日期: 5月 18, 2026, https://www.qualcomm.com/content/dam/qcomm-martech/dm-assets/documents/how_to_build_high-performance_5g_networks_with_vran_pdf-2.pdf
3. Scheduling for TWDM-EPON-Based Fronthaul Without a Dedicated Registration Wavelength - arXiv, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://arxiv.org/html/2601.00661v2>
4. Proposed options for functional splits for CRAN and fronthaul - IEEE Standards working groups, 檢索日期: 5月 18, 2026, http://sagroups.ieee.org/1914/wp-content/uploads/sites/92/2016/08/tf1_1608_garcia-saavedra_RAN-split_1.pdf
5. 5G Fundamentals : Functional Split Overview - EE Times, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://www.eetimes.com/wp-content/uploads/5G-Functional-Splits-HUBER-SUHNER.pdf>
6. Survey on 5G Second Phase RAN Architectures and Functional splits - TechRxiv, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://www.techrxiv.org/doi/pdf/10.36227/techrxiv.21280473.v1?onload=true>
7. The Evolution of Fronthaul Networks | VIAVI Solutions, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://www.viavisolutions.com/en-us/literature/evolution-fronthaul-networks-white-papers-books-en.pdf>
8. Functional splits in the Physical layer illustrating the differences in... - ResearchGate, 檢索日期: 5月 18, 2026, https://www.researchgate.net/figure/Functional-splits-in-the-Physical-layer-illustrating-the-differences-in-the-splits_fig3_328033623
9. A Survey of the Functional Splits Proposed for 5G Mobile Crosshaul Networks - DTU Inside, 檢索日期: 5月 18, 2026, https://backend.orbit.dtu.dk/ws/files/158484230/hkkr_08479363.pdf

10. Small Cell Forum releases updated 5G FAPI and 5G nFAPI specs, extending the feature sets - including NR positioning and 7.2x FH status awareness, 檢索日期: 5月 18, 2026,
<https://www.smallcellforum.org/press-releases/small-cell-forum-releases-updated-5g-fapi-and-5g-nfapi-specs-extending-the-feature-sets-including-nr-positioning-and-7-2x-fh-status-awareness/>
11. Network FAPI - Small Cell Forum, 檢索日期: 5月 18, 2026,
<https://www.smallcellforum.org/work-items/open6/>
12. FAPI interface and nFAPI interface. What is different between them. - HackMD, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://hackmd.io/@SergiiL/rkToomn59>
13. OAI Layer 1/2 Procedures - OpenAirInterface, 檢索日期: 5月 18, 2026,
https://www.openairinterface.org/docs/workshop/8_Fall2019Workshop-Beijing/Training/2019-12-03-KALTENBERGER-2.pdf
14. FAPI interface and nFAPI interface. What is different between them. - HackMD, 檢索日期: 5月 18, 2026, https://hackmd.io/6T27vVbpTrq07y0KFu_AsQ
15. doc/nfapi.md · develop · oai / openairinterface5G - GitLab, 檢索日期: 5月 18, 2026,
<https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g/-/blob/develop/doc/nfapi.md>
16. executables/nr-gnb.c · collect-metrics · oai / openairinterface5G - GitLab - Eurecom, 檢索日期: 5月 18, 2026,
<https://gitlab.eurecom.fr/oai/openairinterface5g/-/blob/collect-metrics/executables/nr-gnb.c>
17. Towards URLLC with Open-Source 5G Software - Infoscience, 檢索日期: 5月 18, 2026,
<https://infoscience.epfl.ch/bitstreams/52536224-1c65-4673-9a44-3075f16a4c61/download>
18. ProtO-RU: An O-RAN Split-7.2 Radio Unit using SDRs - ResearchGate, 檢索日期: 5月 18, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/398269744_ProtO-RU_An_O-RAN_Split-72_Radio_Unit_using_SDRs
19. ORANUS: Latency-tailored Orchestration via Stochastic Network Calculus in 6G O-RAN - IEEE Xplore, 檢索日期: 5月 18, 2026,
<https://ieeexplore.ieee.org/iel8/10621050/10621073/10621356.pdf>
20. [1803.03586] Towards 5G Enabled Tactile Robotic Telesurgery - ar5iv - arXiv, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://ar5iv.labs.arxiv.org/html/1803.03586>
21. A Method of Adaptive Low-Latency Downlink Transmission on FAPI based 5G NR gNB, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9952722/>
22. A Method of Adaptive Low-Latency Downlink Transmission on FAPI based 5G NR gNB - IEEE Xplore, 檢索日期: 5月 18, 2026,
<https://ieeexplore.ieee.org/iel7/9952188/9952355/09952722.pdf>
23. ORANUS: Latency-tailored Orchestration via Stochastic ... - arXiv, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://arxiv.org/abs/2401.03812>
24. Providing UE-level QoS Support by Joint Scheduling and ..., 檢索日期: 5月 18, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/383081182_Providing_UE-level_QoS_Support_by_Joint_Scheduling_and_Orchestration_for_5G_vRAN

25. Providing UE-level QoS Support by Joint Scheduling and Orchestration for 5G vRAN, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10621408/>
26. Providing UE-level QoS Support by Joint Scheduling and Orchestration for 5G vRAN - IEEE Xplore, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/10621050/10621073/10621408.pdf>
27. 8. Fronthaul Uplink Processing — Aerial Framework - NVIDIA Documentation, 檢索日期: 5月 18, 2026, https://docs.nvidia.com/aerial/framework/latest/tutorials/generated/fronthaul_tutorial.html
28. A Comprehensive Tutorial and Survey of O-RAN: Exploring Slicing-Aware Architecture, Deployment Options, Use Cases, and Challenge - IEEE Xplore, 檢索日期: 5月 18, 2026, <https://ieeexplore.ieee.org/iel8/9739/5451756/11124199.pdf>
29. 5G RAN CU - DU Network Architecture, Transport Options and Dimensioning v 1.0 - NGMN, 檢索日期: 5月 18, 2026, https://www.ngmn.org/wp-content/uploads/Publications/2019/190412_NGMN_RA_NFSX_D2a_v1.0.pdf